

Manual Paso a Paso: Implementación de Base de Datos “GradosTítulos” en Azure SQL

1. Introducción y Requisitos Previos

Este manual detalla el proceso de creación e implementación de una base de datos SQL en Microsoft Azure, específicamente para el sistema de “Grados y Títulos” de pregrado. Se enfoca en el uso del beneficio **Azure for Students**, que permite a estudiantes universitarios acceder a servicios de Azure con créditos gratuitos, sin necesidad de una tarjeta de crédito. El proceso se realiza utilizando una cuenta institucional.

2. Fase 1: Configuración de la Cuenta y Beneficios

Paso 1: Acceso al portal de Azure

Para iniciar, acceda al portal de Microsoft Azure a través de la siguiente dirección: <https://portal.azure.com>. Utilice su cuenta institucional para iniciar sesión.

Crear un servidor de SQL Database ...

Microsoft

Detalles del servidor

Especifique la configuración necesaria para este servidor, incluida la inclusión de un nombre y una ubicación. Este servidor se creará en la misma suscripción y grupo de recursos que la base de datos.

Nombre del servidor *	sql-grados-y-titulos-jeremychg ✓
	.database.windows.net
Ubicación *	(South America) Brazil South ▼

Autenticación

 Azure Active Directory ahora es Microsoft Entra ID. [Más información](#) 

Seleccione los métodos de autenticación preferidos para acceder a este servidor. Se recomienda usar solo la autenticación de Microsoft Entra [Más información](#)  usar un usuario, grupo o aplicación de Microsoft Entra existente como administrador de Microsoft Entra [Más información](#) 

Método de autenticación	☐ Usar la autenticación solo de Microsoft Entra
	☐ Uso de la autenticación de SQL y Microsoft Entra
	☒ Uso de la autenticación de SQL
Inicio de sesión del administrador del servidor *	jeremy ✓
Contraseña *	 ✓
Confirmar contraseña *	 ✓

Aceptar

Paso 2: Activación de Azure for Students

Una vez dentro del portal, active la oferta “**Microsoft Azure for Students**”. Este beneficio es crucial para evitar costos y utilizar los créditos proporcionados.

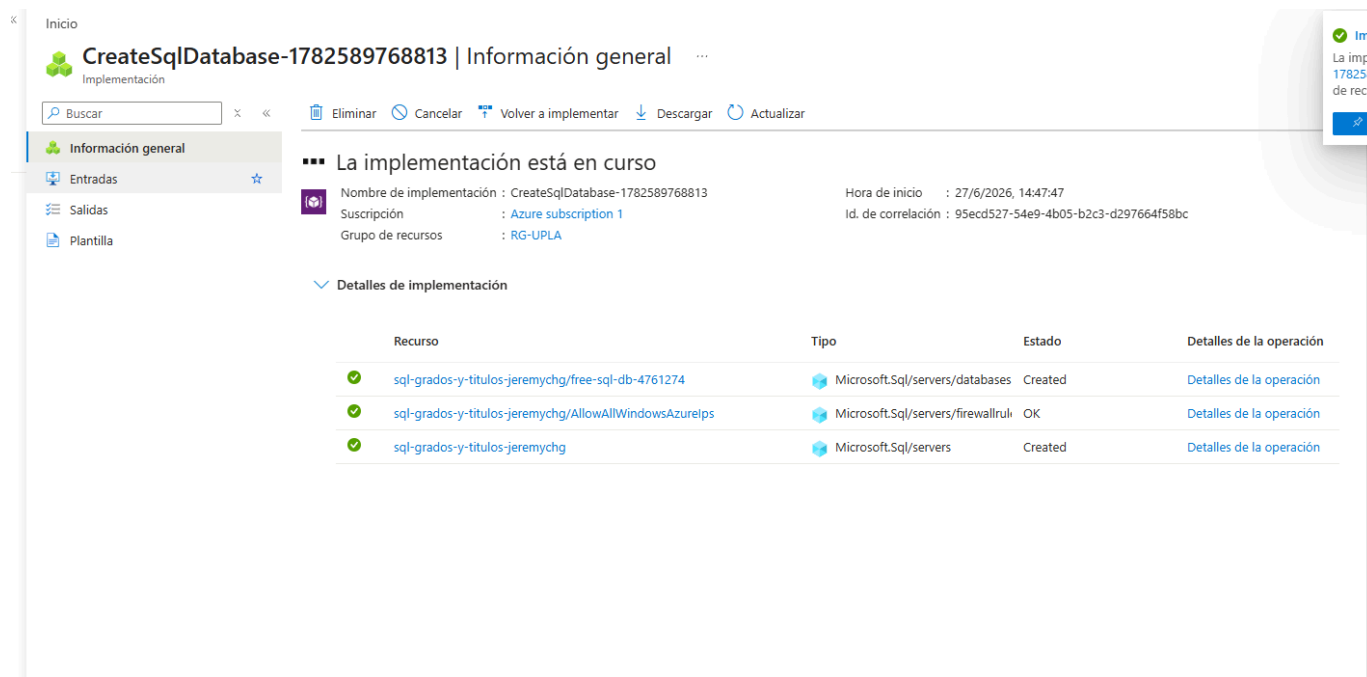
Paso 3: Verificación académica

El sistema solicitará una verificación de su estado académico, la cual se realiza generalmente a través de su correo electrónico institucional.

3. Fase 2: Creación de la Base de Datos “GradosTitulos”

Paso 4: Búsqueda y selección del servicio Azure SQL

En la barra de búsqueda del portal de Azure, busque “**Azure SQL**”. Luego, seleccione la opción “**Azure SQL | SQL databases**”.



The screenshot shows the Azure portal interface for the implementation of a SQL database. The title bar reads "CreateSqlDatabase-1782589768813 | Información general". The left sidebar contains a search bar and a navigation menu with "Información general", "Entradas", "Salidas", and "Plantilla". The main content area displays the implementation status: "La implementación está en curso". It includes details such as the implementation name, subscription, resource group, start time, and correlation ID. Below this, a table lists the resources being implemented.

Recurso	Tipo	Estado	Detalles de la operación
sql-grados-y-titulos-jeremychg/free-sql-db-4761274	Microsoft.Sql/servers/databases	Created	Detalles de la operación
sql-grados-y-titulos-jeremychg/AllowAllWindowsAzureIps	Microsoft.Sql/servers/firewallrules	OK	Detalles de la operación
sql-grados-y-titulos-jeremychg	Microsoft.Sql/servers	Created	Detalles de la operación

Paso 5: Configuración de la base de datos

Haga clic en “**Crear**” y elija la opción “**Base de datos SQL**” o “**SQL Database (oferta gratuita)**” si está disponible. Asegúrese de seleccionar la suscripción “**Azure for Students**”.

Cree o seleccione un grupo de recursos existente. Para este manual, se utilizó el grupo de recursos “**RG-UPLA**”.

Defina el nombre de la base de datos como “**GradosTitulos**”.

Paso 6: Creación del servidor lógico y selección de región

Cree un nuevo servidor lógico para la base de datos. Se recomienda un nombre descriptivo, como `sql-gradostitulos-cristhian`. Seleccione la ubicación “**South America/Brazil South**” para el servidor.

Inicio · Resource Manager

Resource Manager | Todos los recursos

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Buscar

+ Crear Administrar vista Actualizar Exportar a CSV Abrir consulta Asignar etiquetas Eliminar Agregar a un grupo de servicios

Filtrar por cualquier ca... Suscripción es igual que todo Grupo de recursos es igual que todo Tipo es igual que todo Ubicación es igual que todo Agregar filtro

Nombre	Tipo	Grupo de recursos	Ubicación	Suscripción
Grados-y-titulos (sql-grados-y-titulos-jeremychg/Grados-y-titulos)	Base de datos SQL	RG-UPLA	Brazil South	Azure subscription 1
GradosTitulos (sql-grados-y-titulos-jeremychg/GradosTitulos)	Base de datos SQL	RG-UPLA	Brazil South	Azure subscription 1
sql-grados-y-titulos-jeremychg	SQL Server	RG-UPLA	Brazil South	Azure subscription 1

Resource Manager

- Todos los recursos
- Recursos favoritos
- Recursos recientes
- Grupos de recursos
- Etiquetas
- Organización
- Herramientas
- Implementaciones
- Help

Paso 7: Configuración de autenticación

Elija el método de autenticación **“Uso de la autenticación de SQL”**. Establezca un nombre de inicio de sesión para el administrador del servidor, por ejemplo, **“adminGT”**, y configure una contraseña segura.

Inicio

Grados-y-titulos (sql-grados-y-titulos-jeremychg/Grados-y-titulos)

Base de datos SQL

Buscar

Copiar Restaurar Exportar Establecer firewall del servidor Eliminar Abrir en Comentarios

Información general

- Registro de actividad
- Etiquetas
- Diagnosticar y solucionar problemas
- Editor de consultas (versión preliminar)
- Base de datos reflejada en Fabric (versión preliminar)
- Visualizador de recursos
- Configuración
 - Proceso y almacenamiento
 - Cadenas de conexión
 - Mantenimiento
 - Propiedades
 - Bloqueos
 - Administración de datos
 - Integraciones
 - Power Platform
 - Seguridad
 - Rendimiento inteligente
 - Supervisión
 - Alertas
 - Métricas

Essentials

Grupo de recursos (mover) : [RG-UPLA](#)

Estado : Online

Ubicación : Brazil South

Suscripción (mover) : [Azure subscription 1](#)

Id. de suscripción : e443186a-a38b-4532-8f4b-1080b4997da8

Nombre del servidor : [sql-grados-y-titulos-jeremychg](#)

Cadenas de conexión : [Mostrar las cadenas de conexión de la base de datos](#)

Plan de tarifa : [Gratis: De uso general - Sin servidor: Gen5, 2 Núcleos virtuales](#)

Facturación por encima del límite : [Disabled](#)

Cantidad de núcleo virtual mens... : [98.519 segundos restantes de núcleos virtuales](#)

Punto de restauración más antig... : 2026-06-27 20:11 UTC

Etiquetas (editar) : [Agregar etiquetas](#)

Introducción Supervisión Propiedades Características Notificaciones (0) Integraciones Tutoriales

Empezar a trabajar con el panel Kanban

Conéctese a la base de datos y empiece a trabajar con datos con unos pocos pasos sencillos. [Más información](#)

Configurar acceso

Configure el acceso de red al servidor SQL Server. [Más información](#)

[Configurar](#)

Conectar con una aplicación

Use cadenas de conexión para conectarse a la base de datos SQL desde sus aplicaciones y herramientas favoritas.

[Ver cadenas de conexión](#)

Comenzar a desarrollar

Trabaje en la base de datos con herramientas para agregar, modificar y consultar datos. [Comparar herramientas](#)

[Apertura en Visual Studio Code](#)

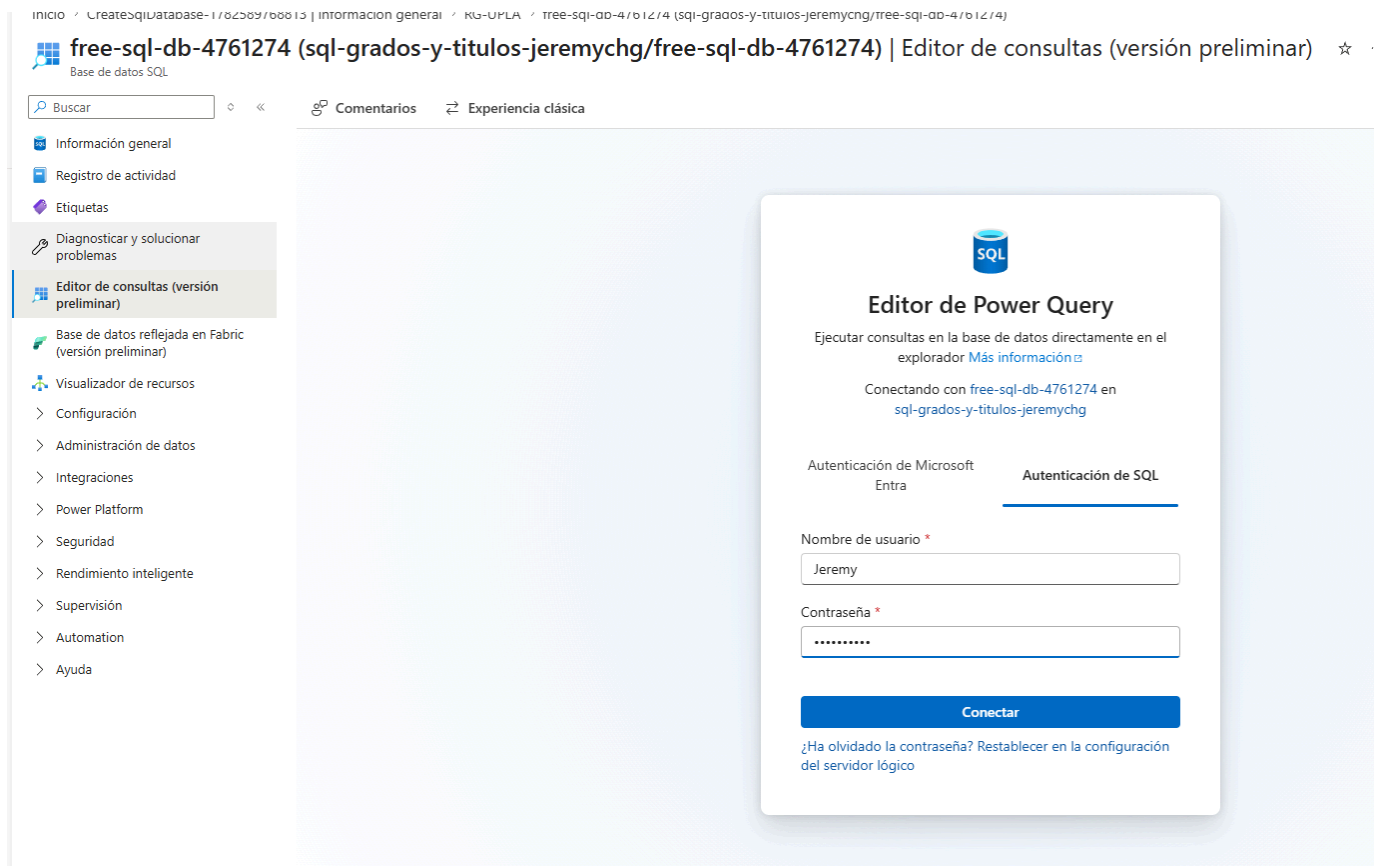
[Abrir en SQL Server Management Studio](#)

Base de datos reflejada en Fabric

Replice las bases de datos existentes en Fabric y ayude a su equipo a conseguir unos objetivos simplificados de ETL y análisis operativo. [Más información](#)

Paso 8: Aplicación de la oferta gratuita

Verifique que la oferta gratuita se haya aplicado correctamente. El portal de Azure mostrará un resumen de los recursos incluidos (ej. 100 000 segundos de núcleo virtual, 32 GB de datos, 32 GB de almacenamiento de copia de seguridad) y un costo total estimado de **0,00 US\$**.



4. Fase 3: Configuración de Seguridad y Red

Paso 9: Configuración de Redes (Endpoint público)

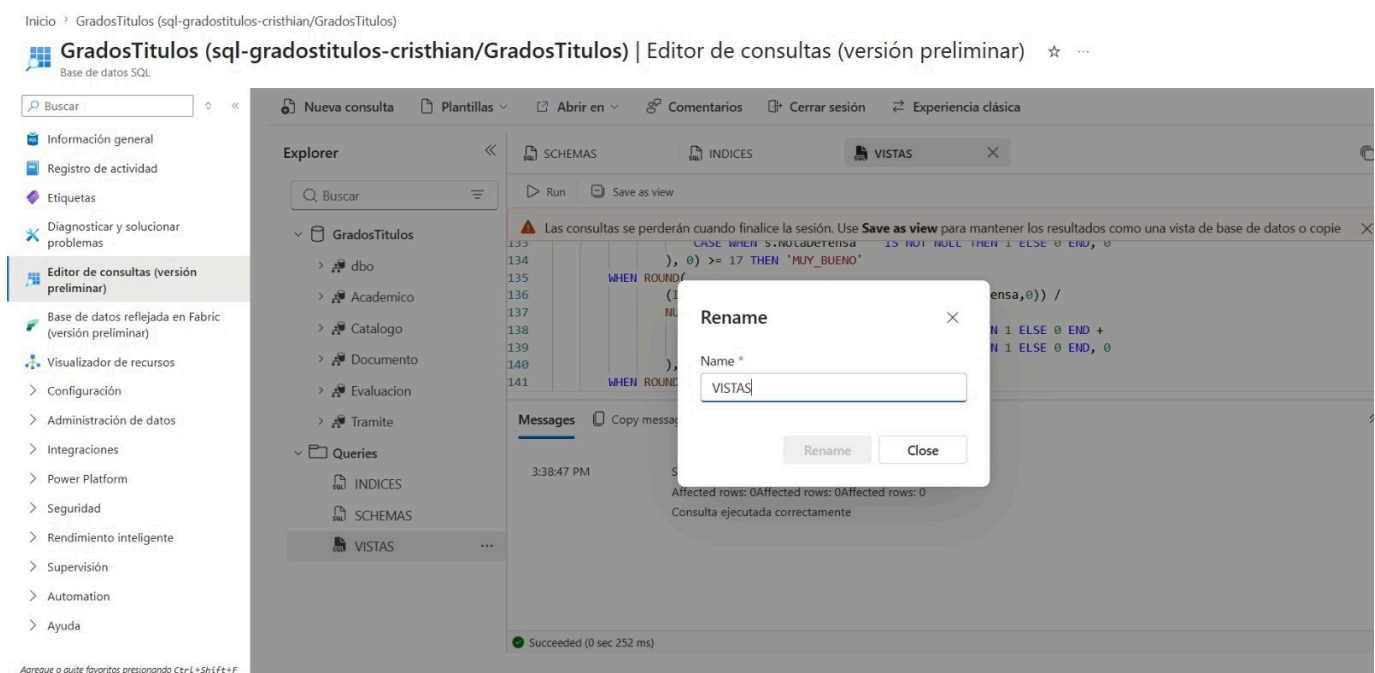
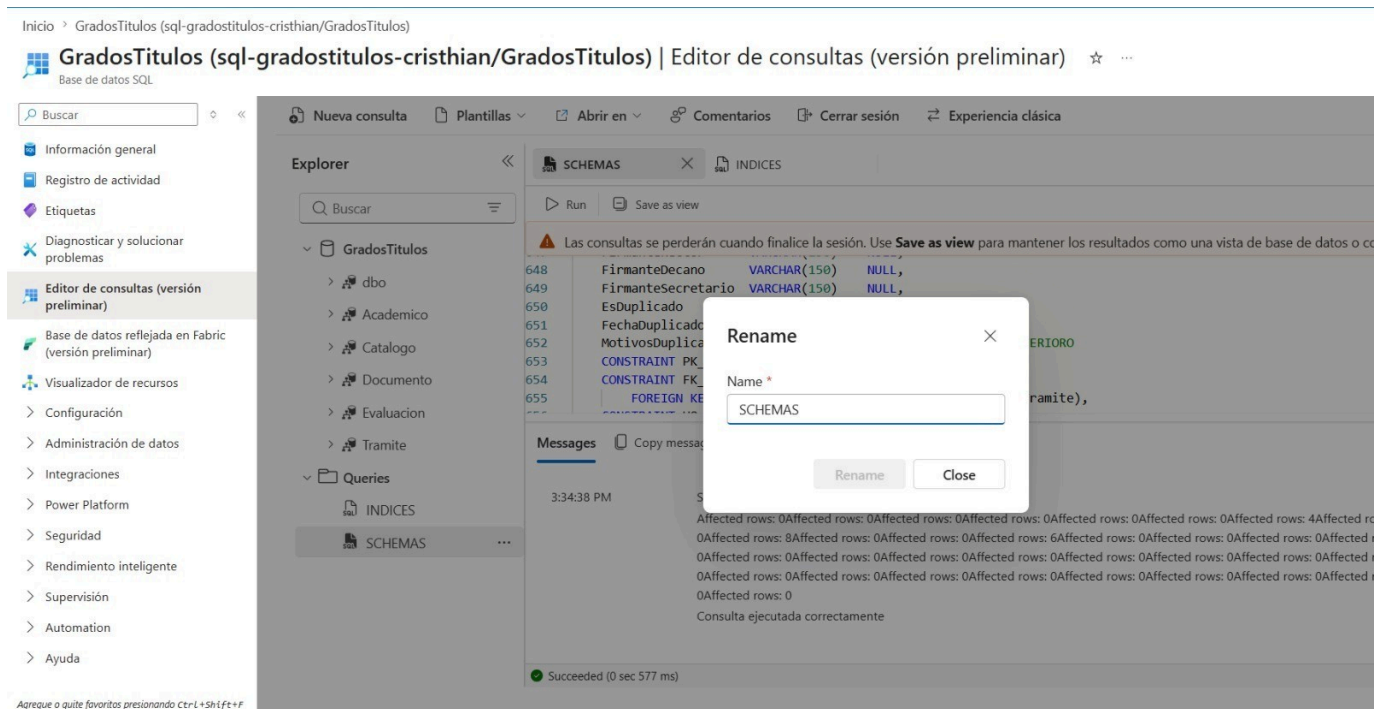
En la sección de redes, seleccione el método de conectividad **“Endpoint público”**.

Paso 10: Reglas de Firewall

Permita que los servicios y recursos de Azure accedan al servidor. Además, agregue la dirección IP actual de su máquina para permitir la conexión desde su entorno local.

Paso 11: Solución a problemas de conectividad (Rango amplio de IP)

Si encuentra el mensaje **“La dirección IP no tiene permiso para acceder a este servidor”**, es probable que su dirección IP pública haya cambiado. Para resolverlo, acceda a la sección **“Seguridad > Redes”** del servidor SQL y agregue una regla de firewall con un rango amplio de IPs: **0.0.0.0 a 255.255.255.255**.

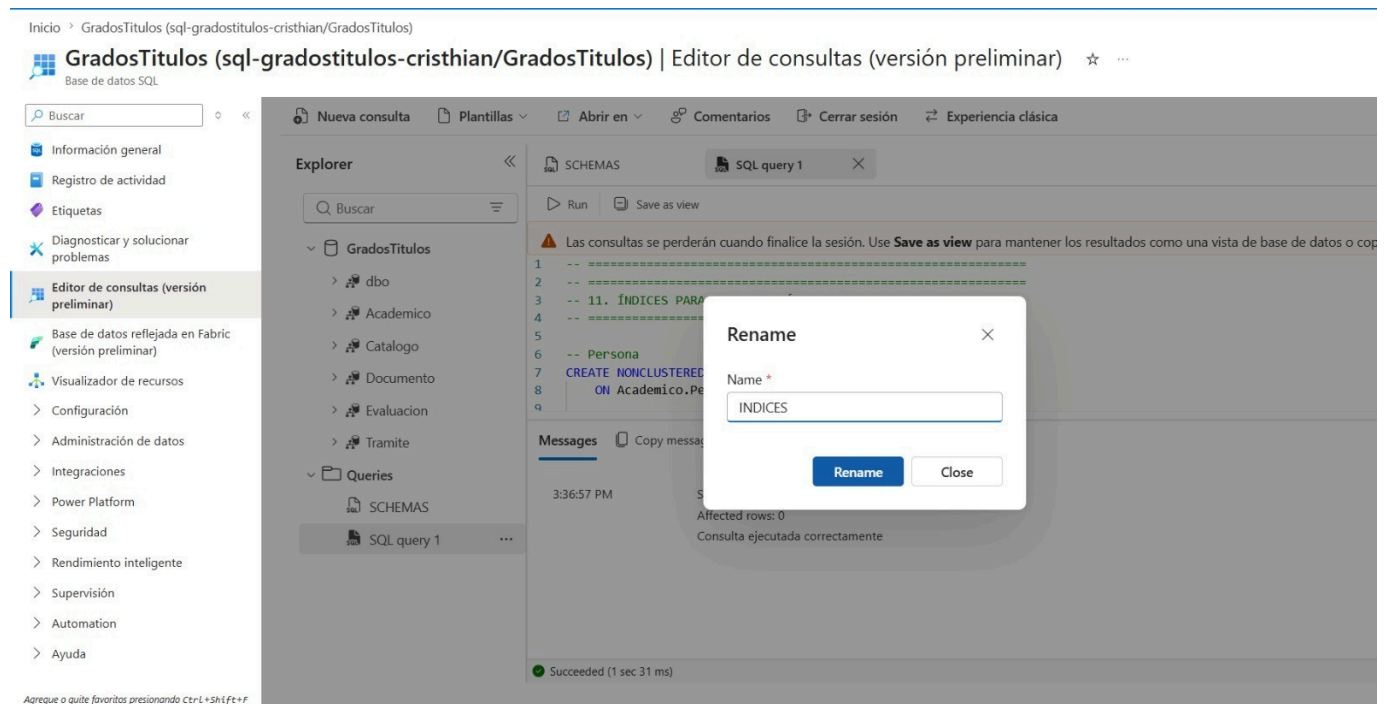


Nota: Para entornos de producción, se recomienda restringir el acceso mediante IPs conocidas o VPN para mayor seguridad. El rango amplio es adecuado para entornos de prueba académicos.

5. Fase 4: Implementación del Modelo de Datos

Paso 12: Acceso al Editor de Consultas (versión preliminar)

Una vez creada la base de datos, navegue al recurso “**GradosTitulos**” y seleccione la opción “**Editor de consultas (versión preliminar)**” en el menú izquierdo. Inicie sesión con el usuario “**adminGT**” y la contraseña configurada.



Paso 13: Ejecución del Script SQL por bloques

El script SQL para el modelo de datos fue adaptado para Azure SQL Database y dividido en bloques para facilitar su ejecución y validación.

Bloque 1: Esquemas y Tablas

Ejecute el script para crear los 5 esquemas (`Catalogo` , `Academico` , `Tramite` , `Evaluacion` , `Documento`) y las 25 tablas correspondientes, incluyendo los registros iniciales de las tablas de catálogo.

Bloque 2: Índices

Ejecute las instrucciones `CREATE NONCLUSTERED INDEX` para optimizar las consultas en las tablas principales (Persona, Docente, Matricula, Tramite, TrabajoInvestigacion, EvaluacionTrabajo, Sustentacion y Resolucion).

Inicio > GradosTitulos (sql-gradostitulos-cristhian/GradosTitulos)

GradosTitulos (sql-gradostitulos-cristhian/GradosTitulos) | Editor de consultas (versión preliminar) ☆ ...

Base de datos SQL

Buscar

Nueva consulta Plantillas Abrir en Comentarios Cerrar sesión Experiencia clásica

Información general
Registro de actividad
Etiquetas
Diagnosticar y solucionar problemas
Editor de consultas (versión preliminar)
Base de datos reflejada en Fabric (versión preliminar)
Visualizador de recursos
Configuración
Administración de datos
Integraciones
Power Platform
Seguridad
Rendimiento inteligente
Supervisión
Automation
Ayuda

Explorer

Buscar

- GradosTitulos
 - dbo
 - Academico
 - Catalogo
 - Documento
 - Evaluacion
 - Tramite
- Queries

Empiece a explorar sus datos

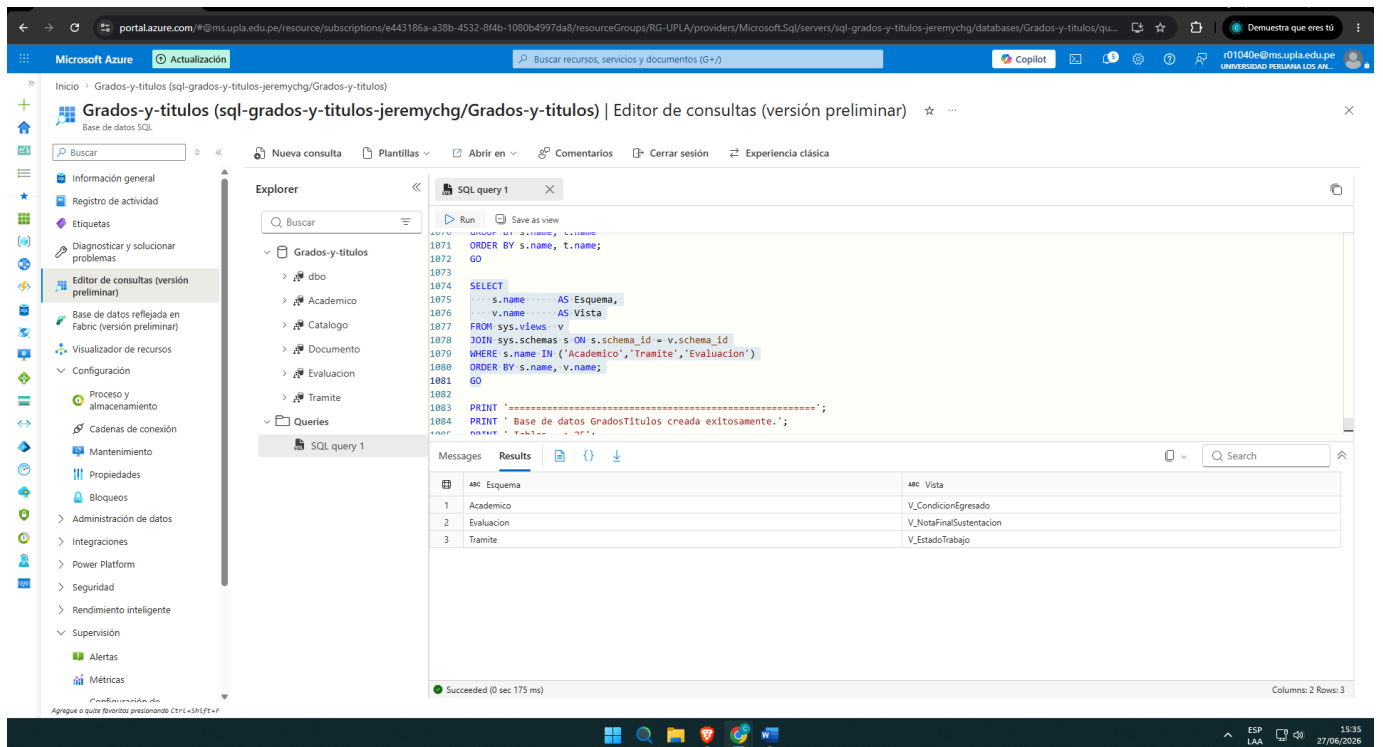
Escriba y ejecute consultas SQL, cree objetos de base de datos con una plantilla o vista para obtener una vista previa de los datos.

Nueva consulta

Agregue o quite favoritos presionando Ctrl+L+Shift+F

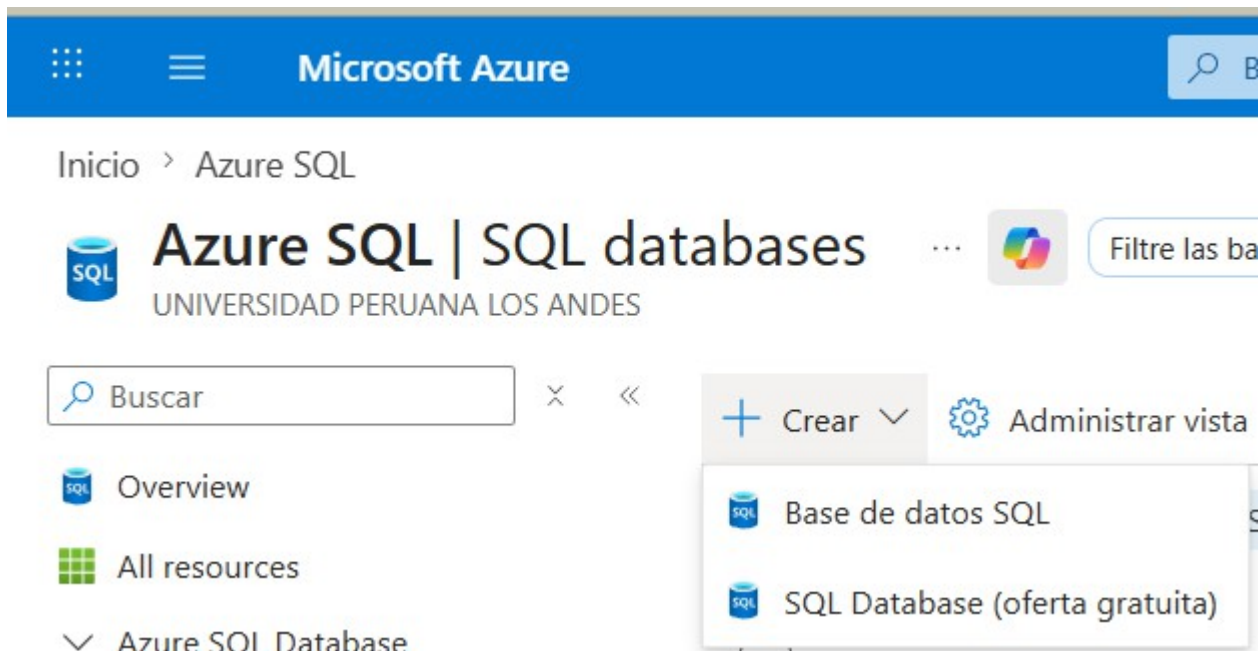
Bloque 3: Vistas

Cree las 3 vistas del modelo (`V_CondicionEgresado` , `V_EstadoTrabajo` , `V_NotaFinalSustentacion`) para eliminar dependencias transitivas y asegurar la normalización en 3FN.



Bloque 4: Funciones y Procedimientos Almacenados

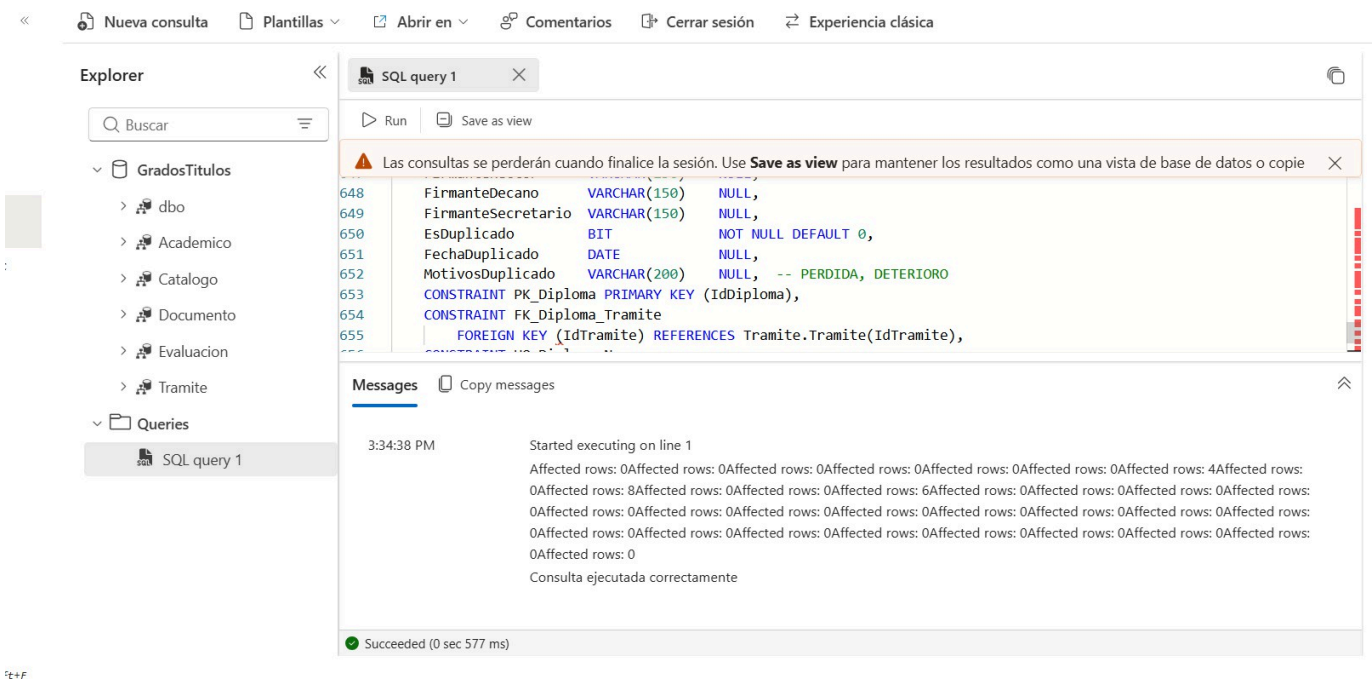
Cree las 2 funciones auxiliares (F_CicloMinimoPlan , F_SimilitudAceptable) y los 2 procedimientos almacenados principales (SP_RegistrarTramite , SP_RegistrarSustentacion). Verifique la correcta creación de todos los objetos.



6. Fase 5: Verificación y Resultados Finales

Paso 14: Validación en el Explorer de objetos

Acceda al **Explorer** del Editor de consultas y expanda los 5 esquemas creados para confirmar la presencia de todas las tablas, vistas, funciones y procedimientos almacenados.



Paso 15: Resumen de objetos creados por esquema

La distribución final de tablas por esquema es la siguiente:

Esquema	Tablas	N.º tablas
Catalogo	TipoTramite, EstadoTramite, LineaInvestigacion	3
Academico	Facultad, ProgramaEstudios, GradoTituloCatalogo, Persona, Docente, Matricula	6
Tramite	CoordinacionGT, Tramite, Pago, Fotografia, TrabajoInvestigacion, PlanTesis, DesignacionAsesor, DesignacionJurado, ExperienciaLaboral, ObservacionTramite	10
Evaluacion	EvaluacionTrabajo, DictamenEtica, ControlSimilitud, Sustentacion	4
Documento	Resolucion, Diploma	2

En resumen, los objetos de base de datos creados en su totalidad fueron:

Objeto	Cantidad	Detalle
Esquemas	5	Catalogo, Academico, Tramite, Evaluacion, Documento
Tablas	25	Distribuidas en los 5 esquemas anteriores
Vistas	3	V_CondicionEgresado , V_EstadoTrabajo , V_NotaFinalSustentacion
Funciones	2	F_CicloMinimoPlan , F_SimilitudAceptable
Stored Procedures	2	SP_RegistrarTramite , SP_RegistrarSustentacion

Conclusiones finales del proceso

El proceso de implementación de la base de datos “GradosTitulos” en Azure SQL Database se completó exitosamente, logrando los siguientes puntos clave:

- Creación y configuración exitosa de la cuenta de Microsoft Azure con el beneficio Azure for Students.
- Implementación de la base de datos bajo la modalidad de oferta gratuita, sin generar costos.
- Despliegue de un modelo de datos completo y normalizado en Tercera Forma Normal (3FN), compuesto por 5 esquemas, 25 tablas, 3 vistas, 2 funciones y 2 procedimientos almacenados.
- Resolución de incidencias de red y firewall, destacando la importancia de la configuración de seguridad en servicios PaaS.
- Validación incremental del script SQL mediante el Editor de consultas de Azure, facilitando la identificación de errores y la documentación del proceso.